

电池电动势的测定及其应用实验报告

周子媛 PB22030757

2024.10

1 实验过程概要

1.1 银电极制备

1. 用砂纸打磨银电极至光亮（金属光泽），插入0.1mol/L硝酸银溶液的试剂瓶中
2. 连接电路，调节可变电阻，使电流在3mA,电压为9V,镀约20分钟
3. 取出用蒸馏水冲洗后，滤纸吸干，注意不破坏镀层，插入装有对应半电池溶液的半电池管中

1.2 铜电极制备

1. 用砂纸打磨铜电极棒至光亮，插入盛有铜电镀液的试剂瓶
2. 连接电路，调节可变电阻，使电流在3mA,电压为12V，镀约20分钟
3. 取出连接负极的铜棒用蒸馏水冲洗，滤纸吸干，插入装有对应半电池溶液的半电池管中

1.3 盐桥制备

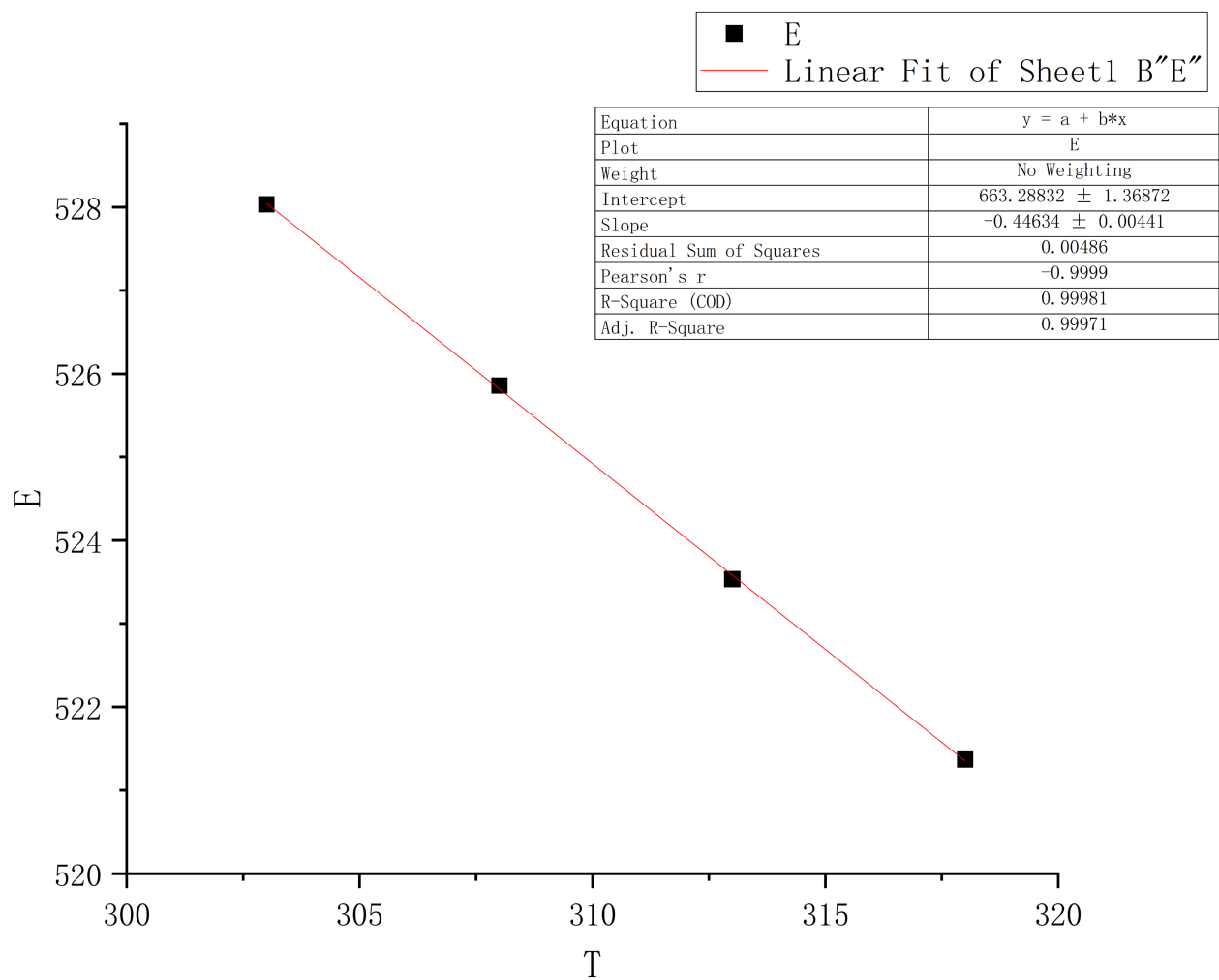
1. 量约100ml饱和硝酸钾溶液于三角锥型瓶中，再加入少量硝酸钾晶体
2. 称量约3g琼脂粉倒入，热水浴加热溶解，搅拌
3. 预热U型管，滴管缓慢滴加溶液至U型管中，注意不能有气泡
4. 待冷却凝固后，再次滴加使凹页面消失，管口呈凸面，再次冷却

1.4 测量

1. 打开恒温水浴装置，设定30°C,打开循环
2. 将银、铜电极以及实验室提供的Ag-AgCl参比电极（含半电池管）放入恒温水浴中
3. 校准电位差计
4. 用盐桥连接银铜电极的半电池管，恒温5min，连接好电路，测量，记录电动势，断开电路
5. 拿出盐桥，用另一未使用的盐桥连接银电极与参比电极，恒温5min，接好电路，测量，记录电动势，断开电路
6. 改变恒温温度为35°C、40°C、45°C，每改变依次恒温5min,再次测量电动势

2 结果与讨论

2.1 数据图表



2.2 数据分析与结果讨论

实验得Cu-Ag电池电动势：
$$E = 464.797mV$$

Cu-Ag电池电动势理论值：
$$\varphi = 429.045mV$$

由图表知：
$$\frac{\partial E}{\partial T} = -0.446 \text{ mV/K}$$

则实验所得Ag-AgCl电池的热力学函数值与电动势：
$$\varphi = 528.034mV$$
$$\Delta_r S_m = -nF \frac{\partial E}{\partial T} = 43.039 \text{ J/(mol} \cdot K)$$
$$\Delta_r G_m = -nFE = -50.955 \text{ kJ/mol}$$
$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T\Delta_r S_m = -37.914 \text{ kJ/mol}$$

Ag-AgCl电池的理论值：
$$\varphi = 456.582mV$$

$$\Delta_r S_m = 36.545 \text{ J/mol}$$

$$\Delta_r G_m = -44.02 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r H_m = -32.947 \text{ kJ/mol}$$

2.3 误差分析讨论

$$\begin{aligned}\eta_{\varphi_{Cu-Ag}} &= \frac{464.797 - 429.045}{429.045} = 8.3 \% \\ \eta_{\varphi_{Ag-AgCl}} &= \frac{528.034 - 456.582}{456.582} = 15.49 \% \\ \eta_S &= \frac{43.039 - 36.545}{36.545} = 17.77 \% \\ \eta_G &= \frac{50.955 - 44.02}{44.02} = 15.75 \% \\ \eta_H &= \frac{37.914 - 32.947}{32.947} = 15.07 \% \\ \eta_{slope} &= \frac{0.004}{0.446} = 8.97\%\end{aligned}$$

2.3.1 Cu-Ag电池电动势

1. 镀层不均匀，在冲洗时也有少量刮蹭
2. 电压测量时读数一直上升，无法稳定，在开始为452mV左右，在455mV左右上升速度稍缓，后续只好随机挑差值为零的瞬间记录。（持续上升，速度较快难以调零）
3. 电极存在极化现象
4. 盐桥中具有一些微小气泡
5. 原电池本身的反应影响温度，恒温温度不稳定

2.3.2 Ag-AgCl电池

1. 电池存在极化现象
2. 原电池本身的放热反应影响温度，局部温度偏高，恒温温度不稳定
3. 测量本身的误差（单次测量不确定度大），以及拟合的误差

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，我学会了如何使用电位差计，以及制作盐桥、电极和如何搭建原电池。对于标准热力学函数与其他条件下的热力学函数的转换有了新的认识和实践，温习了物化一物化二中的热力学与电化学知识。在盐桥的制作中，需要缓慢吸取溶液课时滴管中气泡减少，在滴入u型管时倾斜滴管，将气泡排出后缓慢沿壁滴入，这样可以制作良好的盐桥。对于滴管的控制方面也得到了提升，学会了在u型管中排除气泡的方法。

3 附件一：原始数据处理

查阅资料得：

	$\Delta_f H^\ominus$	$\Delta_f S^\ominus$	$\Delta_f G^\ominus$	C_p
Cl^-	-167.08 kJ/mol	56.6 J/(mol·K)	-131 KJ/mol	-136 J/(mol·K)
Ag^+	105.79 kJ/mol	73.45 J/(mol·K)	77.12 KJ/mol	21.8 J/(mol·K)
AgCl	-127.01 kJ/mol	96.25 J/(mol·K)	-109.8 KJ/mol	50.79 J/(mol·K)

表 1: 标准热力学函数

	$\varphi^\ominus$
$Ag^+ Ag$	0.7991 V
$Cu^{2+} Cu$	0.34 V
$AgCl Ag$	0.2223V

表 2: 标准电势

Cu-Ag电池电动势理论值为：

$$\varphi = \varphi_{Ag^+|Ag}^\ominus - \varphi_{Cu^{2+}|Cu}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{Ag^+}^2}{a_{Cu^{2+}}} = 429.045mV$$

Ag-AgCl电池电动势理论值为：

$$\varphi = \varphi_{Ag^+|Ag}^\ominus - \varphi_{AgCl|Ag}^\ominus - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{a_{Ag^+} a_{Cl^-}} = 456.582mV$$

Ag-AgCl电池的理论热力学函数值为：

$$\Delta_r S_m = \Delta_r S_m^\ominus + \int \frac{\Delta C_p}{T} dT = 36.545 \text{ J/mol}$$

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q = -44.02kJ/mol$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m^\ominus + T \Delta_r S_m^\ominus = -32.947kJ/mol$$

实验直接测得 Cu-Ag电池电动势：

$$E = 464.797mV$$

实验测得Ag-AgCl电池电动势与温度的关系：

T	E
303 K	528.034 mV
308 K	525.860 mV
313 K	523.535 mV
318 K	521.370 mV

用origin作图拟合直线E-T图知斜率：

$$\frac{\partial E}{\partial T} = -0.446 \text{ mV/K}$$

则实验所得热力学函数值为：

$$\Delta_r S_m = -nF \frac{\partial E}{\partial T} = 43.039 \text{ J/(mol·K)}$$

$$\Delta_r G_m = -nFE = -50.955 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r H_m = \Delta_r G_m + T \Delta_r S_m = -37.914 \text{ kJ/mol}$$

4 附件二：原始数据

